期末作业 • 系统设计方案

ThingsBoard 设备遥测与检修协同

AI 增强版设计方案与流程图 2

AI 仅辅助 · 原始事件可追溯 · 归并结果可回退 · 人负责授权动作

版本 V1.0 | 2026-10-29

目录

1. 设计结论

2. 调研约束到设计规则的转换

3. 用户与权限设计

4. 总体系统设计

5. 核心模块设计

6. 流程图 2：有 AI 后的系统流程

7. 验收设计

8. 实施阶段

9. 停止条件

10. 尚待确认的问题

11. 设计方案总结

1. 设计结论

1.1 核心问题

现场调研中的典型问题是：同一设备出现五条相似温度告警，维修员将其理解为重复重传，但其中一条振动异常实际是新事件。问题的根因不是告警条数，而是以下四类信息没有对齐：

1. 时间轴未对齐：发生时间、补传时间、采集时间和平台接收时间混用。
2. 设备身份未对齐：现场外号、铭牌号、ThingsBoard 设备 ID 和工单资产号缺少稳定映射。
3. 事件身份未对齐：相同事件 ID、缺失事件 ID 和不同事件 ID 的告警被混在一起处理。
4. 责任与动作未对齐：谁可以归并、谁可以回退、谁可以关闭告警、谁可以确认恢复产出没有明确。

因此，AI 的切入点不是“预测所有故障”，而是“帮助人员看清证据和候选关系”。

1.2 AI 增强版应解决的问题

设计目标	AI 的作用	必须保留的人工控制
减少重复告警干扰	对候选告警组给出相似原因、差异点和证据	人工确认归并、拒绝归并或回退
防止新故障被淹没	标出组内可能的新事件、独立测点和异常变化	现场维修员核实设备状态
解释系统结论	引用原始遥测、事件 ID、时间字段和手册片段	授权人员核对引用是否充分
加快检修准备	汇总历史工单、手册版本、备件和未结事项	检修计划员确认可用性和停机窗口
降低误操作风险	对低置信、缺证据和越权请求进行阻断	上锁挂牌、停机、复产和工单变更仍由人执行

1.3 设计边界

AI 可以做：

- 告警重复候选分组。
- 疑似新事件提示。
- 归并原因与差异解释。
- 原始遥测、时间字段和事件 ID 的引用。
- 维修手册、历史工单和备件资料检索。
- 检修建议草稿、风险摘要和待核实问题清单。
- 人工纠正后的记录归档和评测样本生成。

AI 不可以做：

- 直接关闭或确认 ThingsBoard 告警。
- 直接创建、分派、完成或关闭真实工单。
- 自动停机、启动、复位、解锁或控制设备。
- 代替上锁挂牌、作业许可和安全审批。
- 自动排产、承诺交期或确认恢复产出。
- 对传感器漂移直接下故障结论。
- 删除缺少事件 ID 的异常记录。
- 读取用户负责资产组之外的遥测。

2. 调研约束到设计规则的转换

调研事实	设计规则
五条温度告警为重复候选，但振动异常是新事件	归并只产生候选组，原始事件逐条保留；新事件必须有独立标记和人工核实入口
断联本地记录回传后，补传时间不能当作发生时间	数据模型同时保存 occurrence_time、ingest_time、source_cycle 和时区偏移
传感器漂移时读数变高，不能直接认定轴承损坏	AI 输出“数据质量待查”或“现场核实建议”，不得输出确定性故障结论
技师使用设备外号，系统使用铭牌号	建立 alias、nameplate_id、canonical_asset_id 和 asset_group 的受控映射
去重按设备和事件 ID，缺 ID 保留候选	缺事件 ID 的记录进入待核队列，不自动合并、不自动删除
工单需要设备、异常事件、手册版本和可用备件	工单资料包必须引用异常事件、手册版本、备件状态、上次检修和未结事项
模型建议不能替代上锁挂牌和授权检修	AI 输出与设备控制权限物理隔离；控制类请求硬阻断
用户只能查看负责设备	AI 上下文构建前执行资产组授权检查，越权数据不进入模型
维修完成与恢复产出不是同一件事	分别建立维修完成时间和恢复产出确认时间，分别由人签字
试点只针对两类模拟设备，保留原告警和人工流程	第一阶段只读影子运行，不接写接口，可与原流程并行对照

3. 用户与权限设计

角色	主要职责	关键权限	当前待确认项
设备运维经理	业务目标、验收和风险接受	查看汇总、批准试点、接受验收	预算、最终验收签字权
现场维修员	现场核实、维修执行、漂移或新事件判断	查看本人资产组、提交现场核实意见	是否拥有归并回退权
检修计划员	工单资料、手册版本、备件、停机窗口	维护检修资料包、核对待办	工单状态变更权限
物联网工程师	设备标识、时间口径、数据质量和接口	维护映射、查看技术审计	映射表最终维护责任人
作业安全员	控制边界、作业许可和安全红线	设置禁止动作、审核越权事件	停止边界和解除责任人
生产值班长	恢复产出和排产确认	确认恢复产出、提出排产建议	恢复签字责任划分
AI 辅助服务	只读分析和建议生成	仅访问授权上下文，不拥有业务写权限	模型供应商和部署方式

权限原则：

1. 最小权限：AI 服务只拥有读取授权上下文的权限，不拥有 CMMS 和 ThingsBoard 写权限。
2. 资产组隔离：在检索遥测、工单、手册和备件之前先执行资产组校验。
3. 人机分离：AI 建议、人工决策、业务写入、设备控制分别由不同服务和权限域承担。
4. 全量留痕：查看、提示、接受、拒绝、回退和修改都记录操作者、时间和原因。

4. 总体系统设计

4.1 逻辑架构

系统分为六层：

1. 现场层：传感器、PLC、边缘网关，负责采集和本地缓存。
2. 物联网平台层：ThingsBoard 负责设备接入、遥测、规则链、告警和看板。
3. 数据治理层：负责时间校准、设备身份解析、资产组校验、原始事件保留和候选事件分组。
4. AI 辅助层：负责证据组装、候选关系判断、解释生成和资料检索。
5. 人工协同层：负责人工评审、现场核实、归并确认、回退、工单资料准备和恢复确认。
6. 业务审计层：负责工单关联、维修记录、恢复产出记录、审计日志和评测反馈。

建议组件如下：

组件	职责
ThingsBoard Adapter	读取设备、遥测和告警，不直接写回告警
Identity & Time Service	解析外号、铭牌号、规范资产号、时区、发生时间和补传时间
Event Governance Service	按设备和事件 ID 建立候选组，保留原记录，支持回退
Asset Access Guard	在 AI 调用前校验用户和资产组，拒绝越权数据
Context Builder	组装原始遥测、手册版本、历史工单、备件和未结事项
AI Assist Service	生成候选关系、差异解释、风险摘要和检修资料草稿
Output Validator	校验证据引用、资产组、时间字段、置信度和禁止动作
Human Review Console	展示原遥测、候选组、AI 理由、引用和人工操作入口
CMMS Connector	第一阶段只读或人工代理，后续经审批开放受控写入
Audit & Feedback Store	保存 AI 版本、提示词版本、输入快照、输出、人工决定和纠正样本

4.2 数据流

```
传感器 / PLC / 边缘网关
        ↓
ThingsBoard 遥测、规则链、告警
        ↓
身份与时间校准 → 资产组授权 → 原始事件保全
        ↓
按设备 + 事件 ID 建立候选组
        ↓
上下文构建 → AI 只读分析 → 输出校验
        ↓
人工评审与现场核实
        ↓
人工确认归并 / 回退 / 新事件 / 数据质量待查
        ↓
工单资料包 → 维修完成
        ↓
独立恢复产出确认
        ↓
关闭、保持打开或升级
        ↓
审计、指标统计和评测样本
```

4.3 三个不可跨越的闸门

1. 数据闸门：设备、时间、资产组和原始事件未通过校验时，不进入 AI。
2. AI 输出闸门：证据不足、引用缺失、越权、低置信或出现控制意图时，输出不得进入建议队列。
3. 业务动作闸门：任何告警关闭、工单状态变更、停机和复产动作都必须由授权人员通过独立系统执行。

5. 核心模块设计

5.1 时间与设备身份模型

遥测和告警事件应至少包含以下字段：

字段	说明
occurrence_time	现场真实发生时间，用于事件排序和去重
ingest_time	平台接收或补传时间，仅用于数据质量分析
source_time	边缘设备记录的原始时间
source_cycle	原始采集周期或 NASA cycle 等来源字段，单独解释
timezone_offset	设备侧或平台侧时区偏移，需明确基准
device_alias	现场外号
nameplate_id	设备铭牌号
canonical_asset_id	唯一规范资产号
asset_group_id	用户可访问的资产组
event_id	原始事件 ID
source_event_id	外部系统事件 ID

设计规则：

- occurrence_time 与 ingest_time 必须同时保存，禁止覆盖。
- 断联补传记录打上 `BACKFILLED` 标记，并显示本地记录时间和回传时间。
- 设备别名只用于检索，不直接作为业务主键。
- 映射冲突进入待核队列，不自动选择其中一个设备。
- 缺少事件 ID 的事件进入 `MISSING_EVENT_ID` 队列。

5.2 原始事件保全与可回退归并

归并不能破坏原始记录。每条原始告警、遥测片段、来源时间和事件 ID 必须保留在事件仓中。

候选组字段建议：

字段	说明
candidate_group_id	候选组唯一标识
canonical_asset_id	规范资产号
event_ids	组内引用的事件 ID
first_occurrence_time	组内最早发生时间
last_occurrence_time	组内最晚发生时间
first_ingest_time	组内最早接收时间
last_ingest_time	组内最晚接收时间
group_reason	规则、AI 或人工给出的分组原因
source_refs	原始遥测、告警和资料引用
status	PROPOSED、HUMAN_VERIFIED、REJECTED、ROLLED_BACK
reversible	是否可回退

操作要求：

1. 归并操作只能作用于候选组，不能覆盖原始事件。
2. 归并前展示首末发生时间、首末接收时间和全部原始事件。
3. 人工可以拒绝归并、拆分候选组或回退到原始记录。
4. 回退后保留原候选组、回退原因和操作者，不删除历史。
5. 任何缺少事件 ID 的事件不可自动进入已确认组。

5.3 AI 辅助服务

AI 辅助服务采用“规则优先、AI 补充”的设计，不把模型作为唯一判断者。

处理流程：

1. 输入校验：检查资产组、时间字段、原始事件引用和用户权限。

2. 上下文构建：提取候选组前后时间窗口的原始遥测、规则事件、设备映射、手册版本、历史工单、备件和未结事项。
3. 候选分析：识别可能重复、可能新事件、数据质量可疑和时间口径冲突。
4. 证据生成：每条结论必须引用原始遥测点、事件 ID、规则命中、手册片段或历史工单。
5. 输出校验：检查是否出现越权、无证据、控制指令、停机建议或确定性故障结论。
6. 人工队列：验证通过的输出进入待评审队列，不直接写回业务系统。

AI 输出示例：

```
{
  "task": "alarm_group_review",
  "asset_id": "ASSET-001",
  "candidate_group_id": "CG-20261029-018",
  "possible_duplicate_count": 5,
  "possible_new_event": true,
  "new_event_candidates": [
    {
      "event_id": "EVT-VIB-021",
      "reason": "振动测点变化与温度重传时间不一致",
      "evidence_refs": [
        "telemetry:EVT-VIB-021",
        "alarm:EVT-TEMP-001",
        "alarm:EVT-TEMP-005"
      ]
    }
  ],
  "data_quality_warnings": [
    "温度读数可能受传感器漂移影响，不能据此认定轴承损坏"
  ],
  "confidence": 0.72,
  "uncertainties": [
    "缺少现场核实记录",
    "部分事件缺少 source_event_id"
  ],
  "recommended_human_checks": [
    "现场核对振动测点",
    "确认温度传感器是否校准",
    "核对设备外号与铭牌号"
  ],
```

```
    "allowed_next_step": "HUMAN_REVIEW",
    "forbidden_actions": [
      "AUTO_MERGE",
      "AUTO_CLOSE_ALARM",
      "AUTO_UPDATE_WORK_ORDER",
      "AUTO_STOP_DEVICE",
      "AUTO_RESTORE_PRODUCTION"
    ]
  }
```

输出中不得出现直接执行字段，例如 `execute=true`、`auto_close=true` 或设备控制命令。

5.4 人工评审与回退

人工评审界面应同时展示：

1. 原始告警列表及每条告警的事件 ID。
2. occurrence_time、ingest_time、source_time 和时区偏移。
3. 设备外号、铭牌号和规范资产号。
4. 原始遥测曲线及候选组前后时间窗口。
5. AI 给出的重复候选、新事件提示、差异理由和引用。
6. 手册版本、历史工单、备件和未结事项。
7. 当前资产组和操作者权限。

人工可执行的动作：

- 接受为重复候选组。
- 拒绝归并。
- 将某条事件拆分为新事件。
- 标记传感器漂移或数据质量待查。
- 回退到原始记录。
- 升级给设备运维经理或安全员。

所有动作必须填写原因。回退操作必须生成新的审计记录，不能覆盖原记录。

5.5 工单、维修完成与恢复产出

工单资料包至少关联：

- 设备规范资产号。
- 异常事件和候选组。
- 维修手册版本。
- 可用备件和库存状态。
- 上次检修记录。
- 未结事项。
- 可申请停机窗口。
- AI 建议及人工核实结论。

维修完成与恢复产出分开记录：

判定	记录人	记录内容	当前状态
维修完成	维修员与检修计划员，具体签字责任待确认	维修措施、更换备件、工时、遗留事项	规则可设计，签字责任待定
恢复产出	生产值班长与安全员，具体签字责任待确认	连续健康数据、现场确认、复产条件	规则可设计，签字责任待定

AI 可以整理证据和生成摘要，但不能签署维修完成或恢复产出。

5.6 审计与反馈

每次 AI 调用必须保存：

- 用户与资产组。
- 输入上下文快照和引用范围。
- 模型名称、版本、提示词版本和运行参数。
- AI 原始输出和校验结果。
- 人工接受、拒绝、修改或回退的理由。

- 后续工单、维修和恢复记录。
- 是否发生越权、控制意图或证据缺失。

人工纠正结果进入离线评测集，用于改进提示词、检索和规则。第一版不进行在线自动学习和自动更新模型。

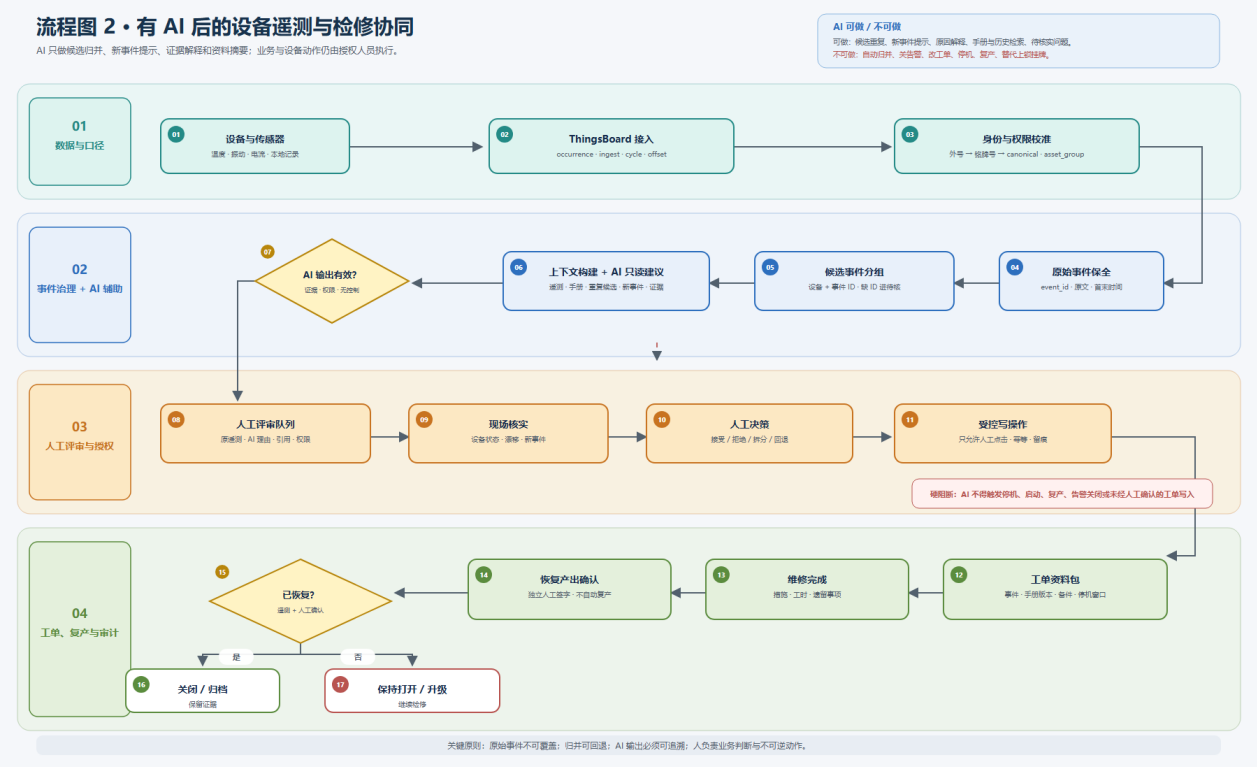
6. 流程图 2：有 AI 后的系统流程

6.1 流程说明

流程图 2 在无 AI 流程的基础上增加四个 AI 相关环节：

1. 上下文构建：只提取授权资产组内的原始遥测和业务资料。
2. AI 分析：给出重复候选、新事件候选、证据和不确定性。
3. 输出校验：阻断无证据、越权、低置信和控制类输出。
4. 人工评审：由人决定接受、拒绝、拆分、回退或升级。

AI 不进入设备控制链路，也不直接进入 CMMS 写链路。



流程图 2：有 AI 后的系统流程图

6.2 异常分支

异常	系统处理	人工处理

异常	系统处理	人工处理
缺少事件 ID	标记 MISSING_EVENT_ID，保留原事件	秦序或指定复核人核对
断联补传	保留 occurrence_time 和 ingest_time，标记 BACKFILLED	维修员核对本地记录
设备别名冲突	进入映射冲突队列，不自动选择	物联网工程师与维修员确认
传感器漂移	标记数据质量可疑，不下故障结论	现场校准和核实
AI 置信度低	输出进入低置信候选队列	维修员或运维经理判断
AI 引用缺失	输出校验失败，不进入建议队列	技术人员排查上下文
AI 服务不可用	自动降级到无 AI 流程	保持原人工流程
资产组越权	拒绝读取和推理，记录审计	安全员核查权限
出现控制意图	硬阻断，不执行任何设备动作	按授权和安全流程处理
新事件被误并	支持拆分和回退到原始记录	维修员确认并修正
维修完成但未恢复	保持告警或风险打开，升级处理	生产值班长确认恢复产出

6.3 状态机

事件状态：

```
RAW -> NORMALIZED -> CANDIDATE_GROUP -> AI_REVIEWED -> HUMAN_VERIFIED -> ACTION_RECORDED -> AUDITED
```

AI 建议状态：

```
GENERATED -> VALIDATED -> PENDING_HUMAN -> ACCEPTED / REJECTED / ROLLED_BACK
```

工单状态：

```
DRAFT -> OPEN -> ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> REPAIR_COMPLETED -> RECOVERY_PENDING -> RECOVERED / ESCALATED -> CLOSED
```

其中 REPAIR_COMPLETED 与 RECOVERED 必须分离，不能用同一个字段表示。

7. 验收设计

7.1 场景验收

使用调研报告中的合成样本：

- 一班次 120 条事件。
- 18 条重复候选。
- 5 条相似温度告警。
- 1 条独立振动异常。
- 断联补传样本。
- 传感器漂移样本。
- 缺少事件 ID 样本。
- 资产组越权样本。
- AI 控制意图样本。

验收底线：

1. 关键异常不得被归并丢失。
2. 新振动事件必须能被单独识别并进入人工核实。
3. 每一条归并结果都能回退到原始记录。
4. 首末发生时间和首末接收时间均被保留。
5. 补传时间不能替代发生时间参与排序。
6. 缺事件 ID 的记录必须进入待核队列。
7. AI 的每条结论必须有可追溯引用。
8. AI 不能执行任何业务写操作或设备控制。
9. 资产组之外的遥测必须拒绝。
10. AI 服务故障时，原有人工流程仍然可用。

7.2 指标

指标	目标
原始事件保留率	100%
归并结果可回退率	100%
关键异常丢失数	0
AI 结论引用可追溯率	100%
越权遥测访问数	0
AI 触发的设备控制动作数	0
缺 ID 事件自动删除数	0
人工纠正留痕率	100%

告警数量下降不能单独作为成功指标。应同时统计人工复核时间、重复候选确认率、误归并率、新事件识别率、回退成功率和人工纠正率。

8. 实施阶段

阶段 0：口径准备

- 建立设备别名、铭牌号、规范资产号和资产组映射。
- 明确 occurrence_time、ingest_time、时区偏移和 source_cycle 口径。
- 明确归并、回退、告警关闭、工单状态和恢复产出的责任人。
- 只针对两类模拟设备准备样本。

阶段 1：只读影子运行

- 接入 ThingsBoard 只读数据。
- 保留原告警和人工流程。
- AI 只生成候选组、解释和待核实问题。
- 不开放 ThingsBoard 写接口。
- 不开放 CMMS 自动写接口。
- 不接设备控制接口。
- 用 120 条合成事件做逐条对照。

阶段 2：人工代理写入

仅在阶段 1 验收通过并且责任权限确认后考虑：

- 人工确认后生成工单草稿。
- 由授权人员点击提交。
- 所有写操作幂等并记录外部引用。
- 告警关闭和恢复产出仍保持独立审批。

阶段 3：扩大试点

- 增加设备类型。

- 增加资产组和角色。
- 建立模型评测集。
- 评估误归并、漏判和人工负担。

9. 停止条件

出现以下任一情况应暂停 AI 辅助功能，但保留原 ThingsBoard 告警和人工检修流程：

1. 关键异常被归并丢失。
2. 归并结果无法回退。
3. AI 结论无法给出原始证据引用。
4. AI 产生控制、停机、复产或工单自动变更请求。
5. 用户读取资产组之外的遥测。
6. 设备身份映射发生冲突且未处理。
7. 时间字段被错误覆盖，补传时间被当作发生时间。
8. 缺事件 ID 的记录被自动删除。

10. 尚待确认的问题

1. 归并错误后的回退由哪个岗位操作，留痕保存在哪个系统。
2. UTC 偏移以设备侧还是平台侧为准，NASA cycle 如何映射到业务时间。
3. 缺事件 ID 的候选由谁在多长时间内复核。
4. 设备别名与铭牌号对照表由谁维护，覆盖范围多大。
5. 谁有权确认告警关闭，谁有权修改工单状态。
6. 停止边界的解除权限属于安全员、值班长还是联合审批。
7. 恢复产出由维修员还是值班长签字，是否需要双人确认。
8. AI 建议的最低证据数量和置信度阈值。
9. 审计记录、遥测原文和 AI 输入快照的保留期限。
10. 两类模拟设备的结论能否外推到全车间。

11. 设计方案总结

该方案不是把 AI 放在告警前面自动做结论，而是把 AI 放在“证据整理和候选关系提示”位置：

1. ThingsBoard 继续作为遥测和告警事实来源。
2. 确定性服务负责时间、身份、权限和原始事件保全。
3. AI 只对经过授权的上下文做候选归并、新事件提示和资料摘要。
4. 人负责复核、归并、回退、工单和恢复产出。
5. 审计系统保存全部证据、建议和人工决定。

这样既能利用 AI 降低重复告警带来的认知负担，又不会把关键异常、设备控制和生产恢复交给模型。